Lycée Duhamel du Monceau. Niveau : Première.		
	Numérique et Sciences Informatiques	

Listes, tuples et dictionnaires. Correction.

Exercice 1 : Les nombres de Armstrong
Un nombre est dit de Armstrong s'il est égal à la somme des cubes de ses chiffres (par exemple, 371 = 33 + 73 + 13).
Générez la liste des nombres de Armstrong inférieurs à 1000.

Corrigé

```
>>> def armstrong() :
        r = [] # au départ, la liste résultat est vide
        for x in range(1000) : # pour chaque nombre <1000
            s = str(x) # créez la chaîne correspondante à ce nombre
            t = 0 # init calcul somme des cubes des chiffres
            for c in s : # pour chaque chiffre de la chaîne
                t += int(c)**3 # ajouter à t le cube de ce chiffre
            if t == x : # si la somme des cubes est égale au nombre
                r += [x] # l'ajouter à la liste
        return r # retourner la liste résultat
>>> armstrong()
[0, 1, 153, 370, 371, 407]
```

Exercice 2 : Génération de bigrammes
Générez la liste de tous les bigrammes (chaîne de deux lettres) possibles avec l'alphabet français.

Corrigé
Avec compréhension de liste :

```
>>> [chr(ord('A')+x)+chr(ord('A')+y) for y in range(26) for x in range(26)]
['AA', 'BA', 'CA', 'DA', 'EA', 'FA', 'GA', 'HA', 'IA', 'JA', 'KA',
...
'VZ', 'WZ', 'XZ', 'YZ', 'ZZ']
```

Sans compréhension de liste :

```
resultat = []
for y in range(26):
   for x in range(26):
      resultat.append(chr(ord('A')+x)+chr(ord('A')+y))

print(resultat)
```

Exercice 3 : Fréquences de caractères
Soit la chaîne de caractères :

```
>>> p = "portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"
```

- Créez le dictionnaire des fréquences de cette chaîne (avec l'association clef = caractère, valeur = nombre d'apparitions du caractère dans la chaîne). Utilisez dict, str.count, set .
- Créez la liste correspondante à ce dictionnaire. Utilisez les list en compréhension.
- Triez cette liste par ordre décroissant de fréquences. Utilisez list.sort ou sorted().

Corrigé avec définition de fonction :

```
>>> p = "portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"
>>> freq = dict((x,p.count(x)) for x in set(p))
>>> l = list((x,freq[x]) for x in freq)
>>> def fr(t) :
        return t[1]
```

```
>>> l.sort(key=fr, reverse = True)
>>> print(l)
[(' ', 8), ('e', 5), ('u', 5), ('i', 3), ('o', 2), ('a', 1), ('c', 1), ('b', 1), ('d', 1),
('g', 1), ('f', 1), ('h', 1), ('k', 1), ('j', 1), ('m', 1), ('l', 1), ('n', 1), ('q', 1),
('p', 1), ('s', 1), ('r', 1), ('t', 1), ('w', 1), ('v', 1), ('y', 1), ('x', 1), ('z', 1)]
```

Corrigé avec fonction lambda :

```
p = "portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"
freq = dict((x,p.count(x)) for x in set(p))
l = list((x,freq[x]) for x in freq)
l.sort(key = lambda position : position[1], reverse = True)
print(l)
```

Exercice 4 : The Look and Say Sequence

Combien de chiffres comporte le n^e terme de la suite suivante :

1 11 21 1211 111221 312211 13112221 1113213211 31131211131221…

Avez-vous deviné la règle de construction de cette suite ? Le premier terme se compose de un « un », puis le deuxième énonce le premier « un un ». Ce deuxième terme se compose de deux « un », donc le troisième, énonçant le deuxième, est « deux un ». Il est composé de un « deux » et de un « un », et donc est suivi par « un deux un un », et ainsi de suite.

J.H. Conway, The Book of Numbers, Springer-Verlag, 1996

Si la suite de Conway commence par $u_0 = 1$ et $u_1 = 11$, quel est le nombre de chiffres de u_{26} ?

Corrigé

```
def prochainConway(s):
    c=s[0]
    n=1
    r=""
    for i in s[1:] :
        if i==c :
            n+=1
        else :
            r=r+str(n)+str(c)
            c=i
            n=1
    r=r+str(n)+str(c)
    return r

u='1'
for i in range(1,27) :
    u = prochainConway(u)

print(len(u))

Résultat:
>>>
2012
```

Exercice 5 : Un palindrome de 1 247 mots

Le site http://homepage.urbanet.ch/cruci.com/lexique/palindrome.htm nous donne le palindrome record de Georges Perec.

Trace l'inégal palindrome ..... e mord ni la plage ni l'écart.

Georges Perec, La clôture et autre poèmes, Hachette, 1980

Téléchargez ce texte et écrivez les fonctions nécessaires à vérifier que c'est un palindrome.

Note : Une erreur de transcription fait que le texte trouvé sur le site indiqué n'est pas un palindrome : trouvez la correction à faire dans le texte pour qu'il devienne un vrai palindrome.

Corrigé

```
s="""9691
EDNA D'NILU
```

```
O, MU, ACERE, PSEG, ROEG
Trace l'inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. Le brut repentir, cet écrit né Perec. L'arc lu pèse trop, lis à vice-versa
...
as rêvé : Ci va ! S'il porte, sépulcral, ce repentir, cet écrit ne perturbe le lucre : Haridelle, ta gabegie ne mord ni la plage ni l'écart.
Georges Perec
Au Moulin d'Andé, 1969
"""
def normalise(s) :
    ch1 = "àâçéèêëîïôùûüÿ"
    ch2 = "aaceeeeiiouuuy"
    res = s.lower()
    for c in set(res) :
        if c in ch1 :
            p = ch1.find(c)
            res = res.replace(ch1[p],ch2[p])
        elif c.isalnum() :
            pass
        else :
            res = res.replace(c,'')
    return res

t=normalise(s)
t==t[::-1]

n = len(t)
for i in range(len(t)//2):
    if t[i]!=t[n-1-i]:
        print(i, t[i-10:i+10], t[n-1-i-10:n-1-i+10])
        break
```

Résultat :

```
>>>
651 belzebuthoiloffenset tesneffolieohtubezle
```

La sortie nous indique qu'au caractère 651, il y a inégalité. En effet, la retranscription a transformé le texte "oeil" original en "ô il", dans « *caresse ce noir Belzebuth,* ***ô il*** *offensé, tire !* ».
Il suffit de remettre "oeil" dans la chaîne pour que le texte soit un vrai palindrome (voir à la fin de ce document).

Exercice 6 : Bingo des réunions
Vous avez des difficultés à supporter les réunions ?
L'ennui et le sommeil vous prennent pendant les conférences ?
Vos problèmes ont vécu. Car il existe maintenant le nouveau BINGO DES RÉUNIONS, une méthode très efficace pour garder la concentration lors des séances ou réunions.
Comment jouer ?

1. Faites un petit tableau comme l'exemple ci-dessous, avant la séance.
2. Chaque fois qu'un des mots présents dans les cases est prononcé, biffez-le.
3. Dès qu'une ligne, une colonne ou une diagonale est remplie, criez « BINGO ».

Potentialité	Enjeux	Ressources	Référentiel
Synergie	Cohérence	Relancer	Motiver
Partenaires	Décaler	Compétence	En fait
Acteur	Référencement	Signal	Adéquation

À l'aide de la liste suivante, que vous pouvez compléter, écrivez un générateur de grille de bingo des réunions

```
s=['Acteur', 'Activation', 'Adéquation', 'Agenda', 'Alambiqué', 'Attitude',
'Back Office', 'Blogosphère', 'Booster', 'Brainstorming', 'Budget',
'Business plan', 'Buzz', 'Bénéfice', 'Challenge', "Champ d'application",
```

```
'Cibler', 'Client', 'Cohérence', 'Communauté', 'Compétence', 'Convergence',
'Corrélation', 'Coeur de métier', 'Durable', 'Décaler', 'Efficacité',
'En fait', 'Enjeux', 'Externalisation', 'Faisabilité', 'Finaliser',
'Fondamentaux', 'Gagnant-gagnant', 'Gestion', 'Implémenter', 'Influence',
'Interface', 'Investissement', 'Leadership', 'Management', 'Mentalité',
'Mise en oeuvre', 'Modèle', 'Motiver', 'Mutualiser', 'Méthodologie',
'Nuage (cloud)', 'Optimiser', 'Partenaires', 'Périmètre','Phase',
'Point de vue', 'Positiver', 'Potentialité', 'Problématique', 'Process',
'Projet', 'Qualité', 'Recentrer', 'Référentiel','Relancer', 'Rendement',
'Ressources', 'Réduction', 'Réformer', 'Référencement', 'Référentiel',
'Réseaux sociaux', 'Ressources','Résultats', 'Signal', 'Significativité',
'Solutionner', 'Stratégie', 'Synergie', 'Team', 'Transversal', 'Typologie',
'Unicité', 'Veille technologique']
```

Corrigé

```
liste=['Acteur', 'Activation', 'Adéquation', 'Agenda', 'Alambiqué', 'Attitude',
'Back Office', 'Blogosphère', 'Booster', 'Brainstorming', 'Budget',
'Business plan', 'Buzz', 'Bénéfice', 'Challenge', "Champ d'application",
'Cibler', 'Client', 'Cohérence', 'Communauté', 'Compétence', 'Convergence',
'Corrélation', 'Coeur de métier', 'Durable', 'Décaler', 'Efficacité',
'En fait', 'Enjeux', 'Externalisation', 'Faisabilité', 'Finaliser',
'Fondamentaux', 'Gagnant-gagnant', 'Gestion', 'Implémenter', 'Influence',
'Interface', 'Investissement', 'Leadership', 'Management', 'Mentalité',
'Mise en oeuvre', 'Modèle', 'Motiver', 'Mutualiser', 'Méthodologie',
'Nuage (cloud)', 'Optimiser', 'Partenaires', 'Périmètre','Phase',
'Point de vue', 'Positiver', 'Potentialité', 'Problématique', 'Process',
'Projet', 'Qualité', 'Recentrer', 'Référentiel','Relancer', 'Rendement',
'Ressources', 'Réduction', 'Réformer', 'Référencement', 'Référentiel',
'Réseaux sociaux', 'Ressources','Résultats', 'Signal', 'Significativité',
'Solutionner', 'Stratégie', 'Synergie', 'Team', 'Transversal', 'Typologie',
'Unicité', 'Veille technologique']

import random
echantillon = random.sample(liste, 16)
lgr = max(len(x) for x in echantillon)+2
for lig in range(4):
    for col in range(4):
        print(format(echantillon[lig*4+col],"^"+str(lgr)),end='')
    print()
```

Résultat :

```
>>>
   En fait        Relancer       Efficacité     Partenaires
 Référentiel    Business plan   Investissement   Convergence
  Mentalité      Transversal    Référencement     Challenge
    Cibler        Ressources      Compétence     Faisabilité
>>>
```

<u>Exercice 7</u> :

```
def echange(Dict):
    Dict_temp=Dict.copy()# stocker dans Dict_temp une copie du dictionnaire Dict
    Dict={} # vider le dictionaire Dict

    for clef,valeur in Dict_temp.items():#parcourt le dictionnaire Dict_temp
        Dict[valeur]=clef # la valeur de Dict_temp devient la clé du dictionnaire Dict et la clé du Dict_temp devient la
valeur  Dict

    return Dict # notre dictionnaire résultat
```

Exercice 8 :

```
# Définition des fonctions

# Fonction qui retourne le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaine.

def count_char(chaine, car):
    nombre_occurrences = 0
    for c in chaine:
        if c == car:
            nombre_occurrences += 1
    return nombre_occurrences

# Fonction qui retourne le dictionnaire des fréquences d'une chaine (avec
# l'association clef = caractère, valeur = nombre d'occurrences du
# caractère dans la chaîne).

def Dictionnaire_frequences(chaine):
    Dict_freq = {}
    for c in chaine:
        if c not in Dict_freq:  # teste si le caractère c n'est pas encore ajouté au dictionnaire Dict_freq comme clé
            Dict_freq[c] = count_char(chaine,c)
    return Dict_freq

# Fonction qui affiche le dictionnaire par ordre croissant de fréquences

def affichage_frequences(chaine):
    # on convertit toute la chaine en minuscules pour ne pas tenir en compte la
    # différence entre minuscules/majuscules
    chaine = chaine.lower()
    # création du dictionnaire des fréquences d'une chaine
    Dict_freq = Dictionnaire_frequences(chaine)
    # récupérer la liste des valeurs du dictionnaire  Dict_freq
    Liste_frequences = sorted(Dict_freq.values())
    # chaque clef(=caractère)  affichée va être ajoutée dans cette liste
    # (L_clef_afficher)
    L_clef_afficher = []
    for freq in Liste_frequences:  # freq représente toutes les valeurs du dictionnaire Dict_freq trié
        for clef, valeur in Dict_freq.items():  # on parcourt le dictionnaire Dict_freq
            # chercher les valeurs qui n'ont une frequence égale à freq.
            if valeur == freq and not(clef in L_clef_afficher):
                # not(clef in L_clef_afficher) pour ne pas afficher la
                # clef(=caractère) plus qu'une seule fois.
                print(clef, 'est apparue', valeur, 'fois')
                # chaque clef(=caractère)  affichée va être ajouteé dans cette
                # liste (L_clef_afficher)
                L_clef_afficher.append(clef)
    print (Dict_freq)

# Le programme principal

# demande à l'utilisateur d'entrer une chaine de caractères
chaine = input("Entrer une chaine de caractère: ")

# L'appel de la fonction affichage_frequence qui affiche le dictionnaire
# par ordre croissant de fréquences
affichage_frequences(chaine)
```

<u>Pour l'exercice 5, voici le palindrome</u> :

9691 ,EDNA' D NILUOM UA
CEREP SEGROEG

Trace l'inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. Le brut repentir, cet écrit né Perec. L'arc lu pèse trop, lis à vice-versa.
Perte. Cerise d'une vérité banale, le Malstrom, Alep, mort édulcoré, crêpe porté de ce désir brisé d'un iota. Livre si aboli, tes sacres ont éreinté, cor cruel, nos albatros. Être las, autel bâti, miette vice-versa du jeu que fit, nacré, médical, le sélénite relaps, ellipsoïdal.
Ivre il bat, la turbine bat, l'isolé me ravale : le verre si obéi du Pernod -- eh, port su ! -- obsédante sonate teintée d'ivresse.
Ce rêve se mit -- peste ! -- à blaguer. Beh ! L'art sec n'a si peu qu'algèbre s'élabore de l'or évalué. Idiome étiré, hésite, bâtard replié, l'os nu. Si, à la gêne secrète verbe nul à l'instar de cinq occis--, rets amincis, drailles inégales, il, avatar espacé, caresse ce noir Belzebuth, ***ô il*** *offensé, tire !*
L'écho fit (à désert) : Salut, sang, robe et été.
Fièvres.
Adam, rauque; il écrit : Abrupt ogre, eh, cercueil, l'avenir tu, effilé, génial à la rue (murmure sud eu ne tire vaseline séparée; l'épeire gelée rode : Hep, mortel ?) lia ta balafre native.
Litige. Regagner (et ne m'...).
Ressac. Il frémit, se sape, na ! Eh, cavale! Timide, il nia ce sursaut.

Hasard repu, tel, le magicien à morte me lit. Un ignare le rapsode, lacs ému, mixa, mêla :
Hep, Oceano Nox, ô, béchamel azur ! Éjaculer ! Topaze !
Le cèdre, malabar faible, Arsinoë le macule, mante ivre, glauque, pis, l'air atone (sic). Art sournois : si, médicinale, l'autre glace (Melba ?) l'un ? N'alertai ni pollen (retêter : gercé, repu, denté…) ni tobacco.
Tu, désir, brio rimé, eh, prolixe nécrophore, tu ferres l'avenir velu, ocre, cromant-né ?
Rage, l'ara. Veuglaire. Sedan, tes elzévirs t'obsèdent. Romain ? Exact. Et Nemrod selle ses Samson !
Et nier téocalli ?
Cave canem (car ce nu trop minois -- rembuscade d'éruptives à babil -- admonesta, fil accru, Têtebleu ! qu'Ariane évitât net.
Attention, ébénier factice, ressorti du réel. Ci-gît. Alpaga, gnôme, le héros se lamente, trompé, chocolat : ce laid totem, ord, nil aplati, rituel biscornu; ce sacré bédeau (quel bât ce Jésus!). Palace piégé, Torpédo drue si à fellah tôt ne peut ni le Big à ruer bezef.
L'eugéniste en rut consuma d'art son épi d'éolienne ici rot (eh… rut ?). Toi, d'idem gin, élèvera, élu, bifocal, l'ithos et notre pathos à la hauteur de sec salamalec ?
Élucider. Ion éclaté : Elle ? Tenu. Etna but (item mal famé), degré vide, julep : macédoine d'axiomes, sac semé d'École, véniel, ah, le verbe enivré (ne sucer ni arrêter, eh ça jamais !) lu n'abolira le hasard ?
Nu, ottoman à écho, l'art su, oh, tara zéro, belle Deborah, ô, sacre ! Pute, vertubleu, qualité si vertu à la part tarifé (décalitres ?) et nul n'a lu trop s'il séria de ce basilic Iseut.

Il a prié bonzes, Samaritain, Tora, vilains monstres (idolâtre DNA en sus) rêvés, évaporés :
Arbalète (bètes) en noce du Tell ivre-mort, émeri tu : O, trapu à elfe, il lie l'os, il lia jérémiade lucide. Petard! Rate ta reinette, bigleur cruel, non à ce lot ! Si, farcis-toi dito le coeur !
Lied à monstre velu, ange ni bête, sec à pseudo délire : Tsarine (sellée, là), Cid, Arétin, abruti de Ninive, Déjanire..
Le Phenix, eve de sables, écarté, ne peut égarer racines radiales en mana : l'Oubli, fétiche en argile.
Foudre.
Prix : Ile de la Gorgone en roc, et, ô, Licorne écartelée,
Sirène, rumb à bannir à ma (Red n'osa) niére de mimosa :
Paysage d'Ourcq ocre sous ive d'écale;
Volcan. Roc : tarot célé du Père.
Livres.
Silène bavard, replié sur sa nullité (nu à je) belge : ipséité banale. L' (eh, ça !) hydromel à ri, psaltérion. Errée Lorelei…
Fi ! Marmelade déviré d'Aladine. D'or, Noël : crèche (l'an ici taverne gelée dès bol…) à santon givré, fi !, culé de l'âne vairon.
Lapalisse élu, gnoses sans orgueil (écru, sale, sec). Saluts : angiome. T'es si crâneur !

*

* *

Rue. Narcisse ! Témoignas-tu ! l'ascèse, là, sur ce lieu gros, nasses ongulées…
S'il a pal, noria vénale de Lucifer, vignot nasal (obsédée, le genre vaticinal), eh, Cercle, on rode, nid à la dérive, Dédale (M.. !) ramifié ?
Le rôle erre, noir, et la spirale mord, y hache l'élan abêti : Espiègle (béjaune) Till : un as rusé.
Il perdra. Va bene.
Lis, servile repu d'électorat, cornac, Lovelace. De visu, oser ?
Coq cru, ô, Degas, y'a pas, ô mime, de rein à sonder : à marin nabab, murène risée.
Le trace en roc, ilote cornéen.
O, grog, ale d'elixir perdu, ô, feligrane! Eh, cité, fil bu !
ô ! l'anamnèse, lai d'arsenic, arrérage tué, pénétra ce sel-base de Vexin. Eh, pèlerin à (Je : devin inédit) urbanité radicale (elle s'en ira…), stérile, dodu.
Espaces (été biné ? gnaule ?) verts.
Nomade, il rue, ocelot. Idiot-sic rafistolé : canon ! Leur cruel gibet te niera, têtard raté, pédicule d'aimé rejailli.
Soleil lie, fléau, partout ire (Métro, Mer, Ville…) tu déconnes. Été : bètel à brasero. Pavese versus Neandertal ! O, diserts noms ni à Livarot ni à Tir ! Amassez.
N'obéir.
Pali, tu es ici : lis abécédaires, lis portulan : l'un te sert-il ? à ce défi rattrapa l'autre ? Vise-t-il auquel but rêvé tu perças ?
Oh, arobe d'ellébore, Zarathoustra! L'ohcéan à mot (Toundra ? Sahel ?) à ri : Lob à nul si à ma jachère, terrain récusé, nervi, née brève l'haleine véloce de mes casse-moix à (Déni, ô !) décampé.
Lu, je diverge de ma flamme titubante : une telle (étal, ce noir édicule cela mal) ascèse drue tua, ha, l'As.
Oh, taper ! Tontes ! Oh, tillac, ô, fibule à rêve l'Énigme (d'idiot tu) rhétoricienne.
Il, Oedipe, Nostradamus nocturne et, si né Guelfe, zébreur à Gibelin tué (pentothal ?), le faiseur d'ode protège.
Ipéca… : lapsus.
Eject à bleu qu'aède berça sec. Un roc si bleu ! Tir. ital. : palindrome tôt dialectal. Oc ? Oh, cep mort et né, mal essoré, hélé. Mon gag aplati gicle. Érudit rosse-récit, ça freine, benoit, net.
Ta tentative en air auquel bète, turc, califat se (nom d'Ali-Baba !) sévit, pure de -- d'ac ? -- submersion importune, crac, menace, vacilla, co-étreinte…

Nos masses, elles dorment ? Etc… Axé ni à mort-né des bots. Rivez ! Les Etna de Serial-Guevara l'égarent. N'amorcer coulevrine.
Valser. Refuter.
Oh, porc en exil (Orphée), miroir brisé du toc cabotin et né du Perec : Regret éternel. L'opiniâtre. L'annulable.
Mec, Alger tua l'élan ici démission. Ru ostracisé, notarial, si peu qu'Alger, Viet-Nam (élu caméléon !), Israël, Biafra, bal à merde : celez, apôtre Luc à Jéruzalem, ah ce boxon! On à écopé, ha, le maximum !

Escale d'os, pare le rang inutile. Métromane ici gamelle, tu perdras. Ah, tu as rusé! Cain! Lied imité la vache (à ne pas estimer) (flic assermenté, rengagé) régit.
Il évita, nerf à la bataille trompé.
Hé, dorée, l'Égérie pelée rape, sénile, sa vérité nue du sérum : rumeur à la laine, gel, if, feutrine, val, lieu-créche, ergot, pur, Bâtir ce lieu qu'Armada serve : if étété, éborgnas-tu l'astre sédatif ?
Oh, célérités ! Nef ! Folie ! Oh, tubez ! Le brio ne cessera, ce cap sera ta valise; l'âge : ni sel-liard (sic) ni master-(sic)-coq, ni cédrats, ni la lune brève. Tercé, sénégalais, un soleil perdra ta bétise héritée (Moi-Dieu, la vérole!)

Déroba le serbe glauque, pis, ancestral, hébreu (Galba et Septime-Sévère). Cesser, vidé et nié. Tetanos. Etna dès boustrophédon répudié. Boiser. Révèle l'avare mélo, s'il t'a béni, brutal tablier vil. Adios. Pilles, pale rétine, le sel, l'acide mercanti. Feu que Judas rêve, civette imitable, tu as alerté, sort à blason, leur croc. Et nier et n'oser. Casse-t-il, ô, baiser vil ? à toi, nu désir brisé, décédé, trope percé, roc lu. Détrompe la. Morts : l'Ame, l'Élan abêti, revenu. Désire ce trépas rêvé : Ci va ! S'il porte, sépulcral, ce repentir, cet écrit ne perturbe le lucre : Haridelle, ta gabegie ne mord ni la plage ni l'écart.

Georges Perec
Au Moulin d'Andé, 1969